Michael Galileo Hasian (201344020)	**Rangkuman Minggu ke-6**	Senin, 3 Oktober 2022
		Aplikasi Mikrokontroler
3-TNK		Ferry Satria, BSEE, M.T. Rahmawati Hasanah, S.ST.,M.T.

Perbedaan Polling Dan Interrupt

- Analogi Polling

  Ketika seorang dosen mengajar dan siswa akan masuk kelas. Maka siswa hanya menunggu didepan pintu kelas hingga akhirnya dosen yang memeriksa apakah siswa tersebut sudah ada didepan pintu atau belum. Maka dari itu dosen harus selalu memeriksa apakah siswanya sudah ada didepan kelas atau belum. Artinya ketika ada data yang ingin masuk ke sistem maka sistem harus memeriksa apakah data tersebut sudah ada atau belum lalu jika sudah ada maka akan dimasukan kedalam sistem.

- Analogi Interrupt

  Ketika seorang dosen mengajar dan siswa akan masuk kelas. Siswa akan memberi tahu dosen dengan cara mengetuk pintu. Maka secara otomatis dosen akan mepersilahkan siswa itu masuk tanpa perlu memeriksa apakah siswanya ada di depan pintu atau tidak. Artinya ketika ada sebuah data yang akan masuk kedalam sostem maka sistem tidak perlu memeriksa apakah data itu sudah ada atau tidak namun data akan langsung masuk.

Soal Lab Minggu ke-6

1. Rancang suatu Up Counter Heksadesimal 1 digit Modulo 16 (Menghitung naik secara berulang dari 0 sampai F). Gunakan seven segment jenis Common Cathode dengan tombol interupsi INT0 yang memiliki 6 Mode kerja. Mode 1:Counter menghitung dengan kecepatan normal; Mode 2:Counter menghitung dengan kecepatan cepat; Mode 3: Counter menghitung dengan kecepatan lambat; Mode 4: Counter dalam kondisi Pause; Mode 5: Counter melakukan Restart; Mode 6: Counter “Stop and Clear”.

   - **Kode Program**

```
.include "m8535def.inc"
.org 0
RJMP MAIN
```

```
.ORG 0X01
RJMP INT_0
; Up-Counter Heksadesimal Modulo 16 (Menghitung secara berulang
; dari 0 sampai F); INT0 berfungsi sebagai Counter Incrementer
; Menggunakan Seven Segment Common Cathode.
; PROTEUS PROJECT: UP-CNT-INT0
;

MAIN:       CLI
            LDI R20,LOW(RAMEND)
            OUT SPL,R20
            LDI R20,HIGH(RAMEND)
            OUT SPH,R20

            LDI R20,0XFF
            OUT DDRA,R20

            LDI R20,0X40            ; INIT INT0
            OUT GICR,R20

            LDI R20,0X02            ; INT0 AKTIF RISING EDGE
            OUT MCUCR,R20

            LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z
            LDI R31,HIGH(2*POLA)
            LDI R22,0 ; INIT COUNTER

            LDI R21,0
            LDI R20,0
            OUT DDRA,R20

            SEI
```

```
RR:     CPI R21,0
        BREQ M1
        CPI R21,1
        BREQ M2
        CPI R21,2
        BREQ M3
        CPI R21,3
        BREQ M4
        CPI R21,4
        BREQ M5
        LDI R20,0
        OUT PORTA,R20
AKHIR:  RJMP AKHIR

M1:     MOV R30,R22
        LPM R19,Z
        OUT PORTA,R19
        LDI R23,4
        RCALL DELAY
        INC R22
        CPI R22,0X10
        BRNE RR
        LDI R22,0
        RJMP RR

M2:     MOV R30,R22
        LPM R19,Z
        OUT PORTA,R19
        LDI R23,1
        RCALL DELAY
        INC R22
        CPI R22,0X10
        BRNE RR
        LDI R22,0
```

```
                RJMP RR

M3:             MOV R30,R22
                LPM R19,Z
                OUT PORTA,R19
                LDI R23,8
                RCALL DELAY
                INC R22
                CPI R22,0X10
                BRNE RR
                LDI R22,0
                RJMP RR

M4:             MOV R30,R22
                LPM R19,Z
                OUT PORTA,R19
                LDI R23,4
                RCALL DELAY
                RJMP RR

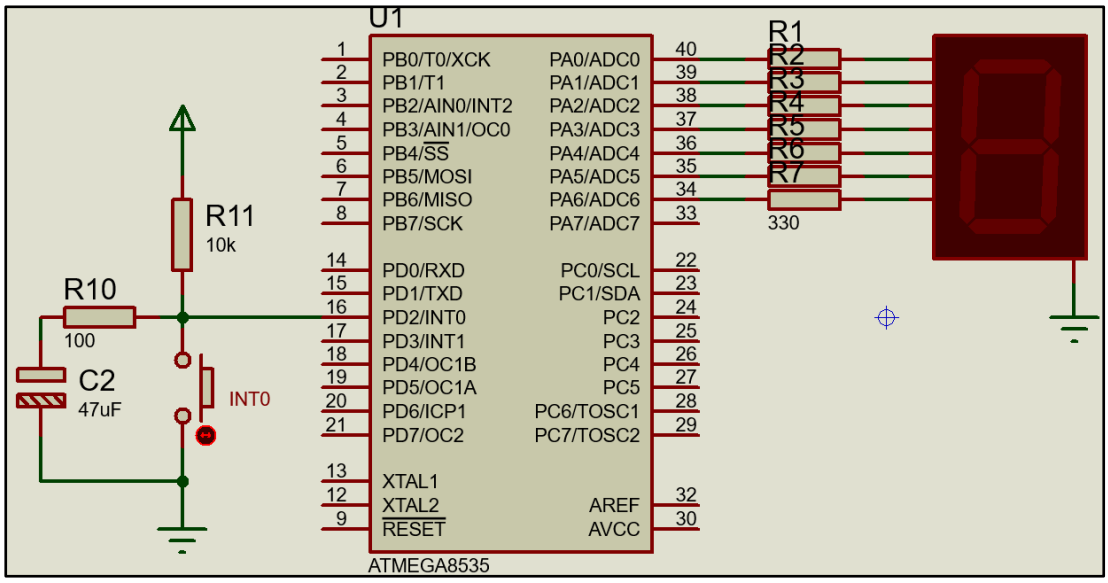
M5:             MOV R30,R22
                LPM R19,Z
                OUT PORTA,R19
                LDI R23,8
                RCALL DELAY
                INC R22
                CPI R22,0X10
                BRNE RR
                LDI R22,0
                RJMP RR


DELAY:          CLI
LP1:    LDI R24,0
```

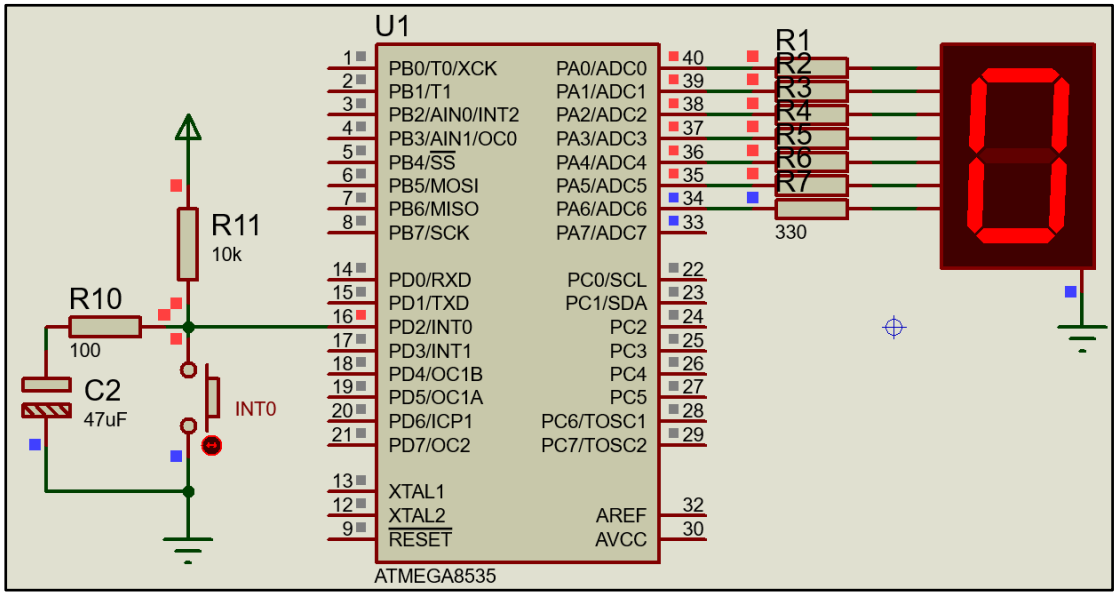
```
LP2:   LDI R25,0
LP3:   DEC R25
               BRNE LP3
               DEC R24
               BRNE LP2
               DEC R23
               BRNE LP1
               SEI
               RET
               ;=================

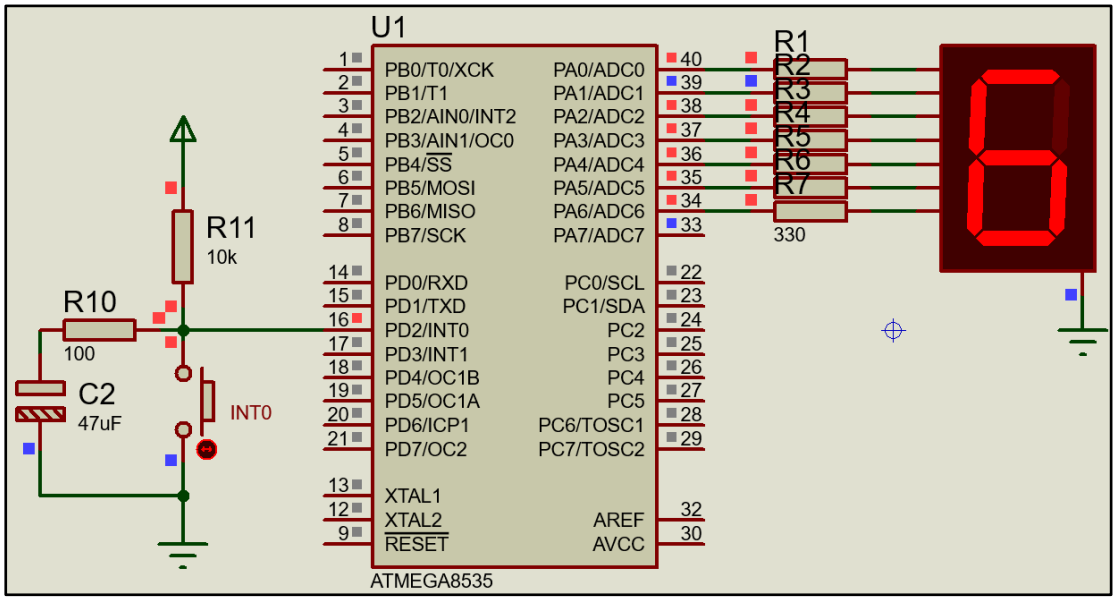
INT_0:         CLI
               INC R21
               SEI
               RETI
;===================
.ORG 0X80
POLA:
.DB 0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07
.DB 0X7F,0X6F,0X77,0X7C,0X39,0X5E,0X79,0X71
```

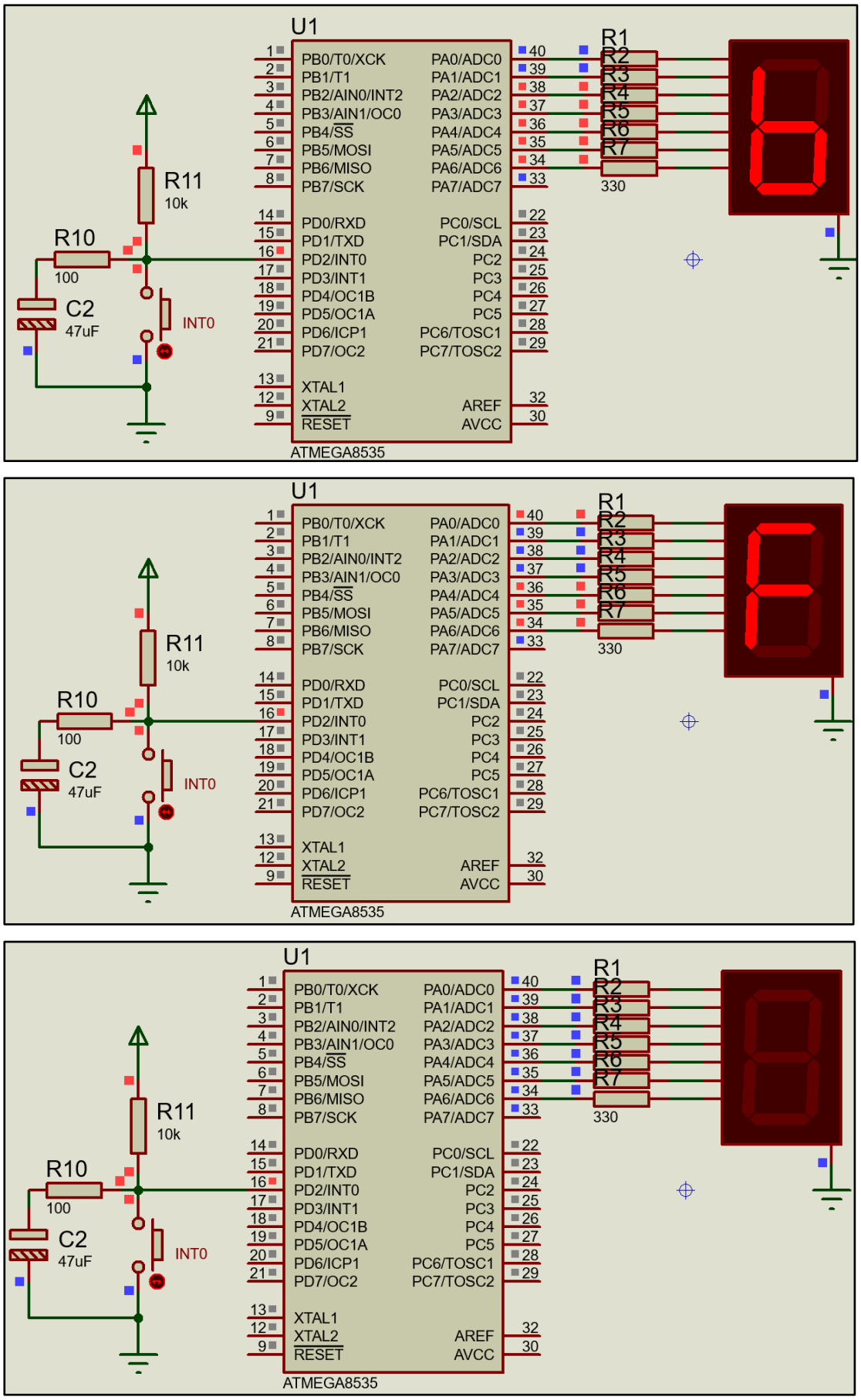
- **Rangkaian Simulasi**



- **Output Program**






U1
ATMEGA8535
PB0/T0/XCK
PB1/T1
PB2/AIN0/INT2
PB3/AIN1/OC0
PB4/SS
PB5/MOSI
PB6/MISO
PB7/SCK
PD0/RXD
PD1/TXD
PD2/INT0
PD3/INT1
PD4/OC1B
PD5/OC1A
PD6/ICP1
PD7/OC2
XTAL1
XTAL2
RESET
PA0/ADC0
PA1/ADC1
PA2/ADC2
PA3/ADC3
PA4/ADC4
PA5/ADC5
PA6/ADC6
PA7/ADC7
PC0/SCL
PC1/SDA
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6/TOSC1
PC7/TOSC2
AREF
AVCC
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
330
R10
100
R11
10k
C2
47uF
INT0

a

2. Seperti soal nomor 1, tapi untuk Down Counter.

- **Kode Program**

```
.include "m8535def.inc"
.org 0
RJMP MAIN

.ORG 0X01
RJMP INT_0
; Down-Counter Heksadesimal Modulo 16 (Menghitung secara berulang
; dari 0 sampai F); INT0 berfungsi sebagai Counter Incrementer
; Menggunakan Seven Segment Common Cathode.
; PROTEUS PROJECT: UP-CNT-INT0
;

MAIN:       CLI
            LDI R20,LOW(RAMEND)
            OUT SPL,R20
            LDI R20,HIGH(RAMEND)
            OUT SPH,R20

            LDI R20,0XFF
            OUT DDRA,R20

            LDI R20,0X40            ; INIT INT0
            OUT GICR,R20

            LDI R20,0X02            ; INT0 AKTIF RISING EDGE
            OUT MCUCR,R20

            LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z
            LDI R31,HIGH(2*POLA)
            LDI R22,0X0F            ; INIT COUNTER
```

```
        LDI R21,0
        SEI

RR:     CPI R21,0
        BREQ M1
        CPI R21,1
        BREQ M2
        CPI R21,2
        BREQ M3
        CPI R21,3
        BREQ M4
        CPI R21,4
        BREQ M5
        LDI R20,0
        OUT PORTA,R20
AKHIR:  RJMP AKHIR

M1:     MOV R30,R22
        LPM R19,Z
        OUT PORTA,R19
        LDI R23,4
        RCALL DELAY
        DEC R22
        CPI R22,0XFF
        BRNE RR
        LDI R22,0X0F
        RJMP RR

M2:     MOV R30,R22
        LPM R19,Z
        OUT PORTA,R19
        LDI R23,1
        RCALL DELAY
        DEC R22
```

```
        CPI R22,0XFF
        BRNE RR
        LDI R22,0X0F
        RJMP RR

M3:     MOV R30,R22
        LPM R19,Z
        OUT PORTA,R19
        LDI R23,8
        RCALL DELAY
        DEC R22
        CPI R22,0XFF
        BRNE RR
        LDI R22,0X0F
        RJMP RR

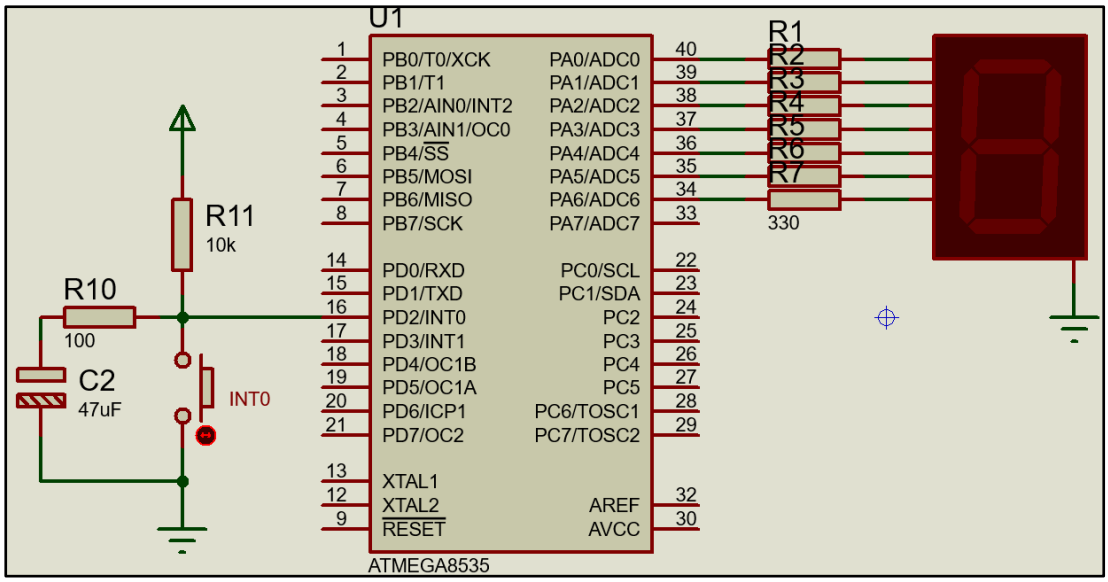
M4:     MOV R30,R22
        LPM R19,Z
        OUT PORTA,R19
        LDI R23,4
        RCALL DELAY
        RJMP RR

M5:     MOV R30,R22
        LPM R19,Z
        OUT PORTA,R19
        LDI R23,8
        RCALL DELAY
        DEC R22
        CPI R22,0XFF
        BRNE RR
        LDI R22,0X0F
        RJMP RR
```

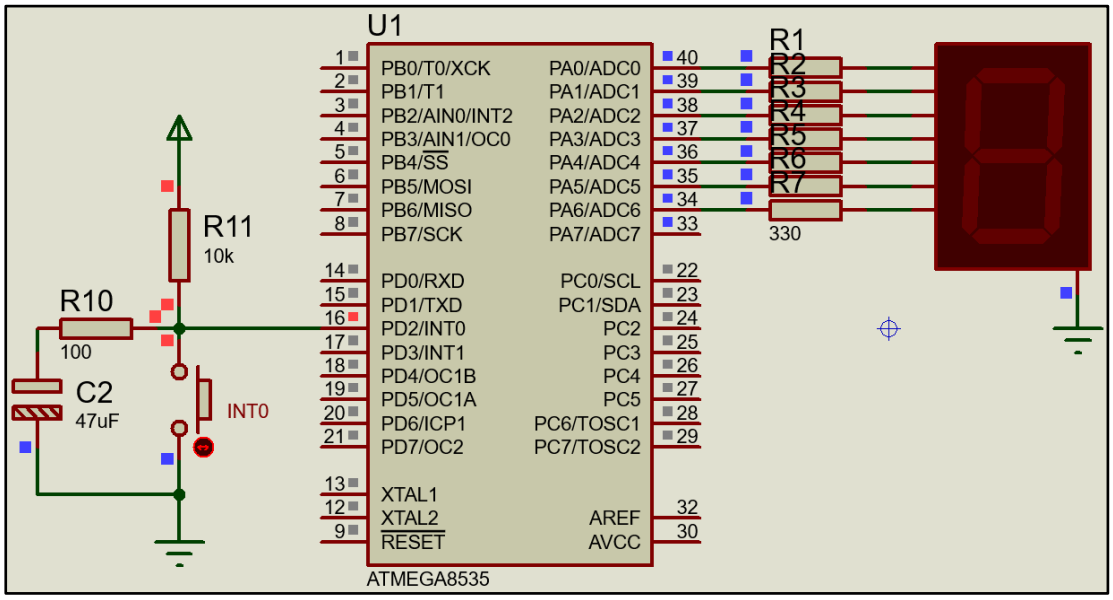
```
DELAY:      CLI
LP1:   LDI R24,0
LP2:   LDI R25,0
LP3:   DEC R25
               BRNE LP3
               DEC R24
               BRNE LP2
               DEC R23
               BRNE LP1
               SEI
               RET
               ;=================

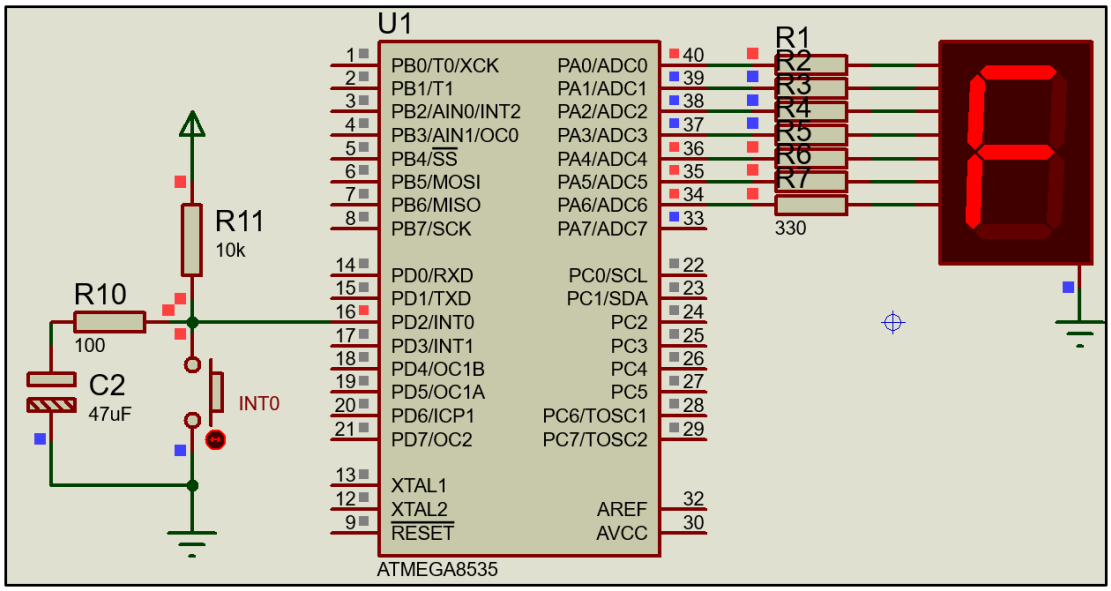
INT_0:      CLI
               INC R21
               SEI
               RETI
;==================
.ORG 0X80
POLA:
.DB 0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07
.DB 0X7F,0X6F,0X77,0X7C,0X39,0X5E,0X79,0X71
```

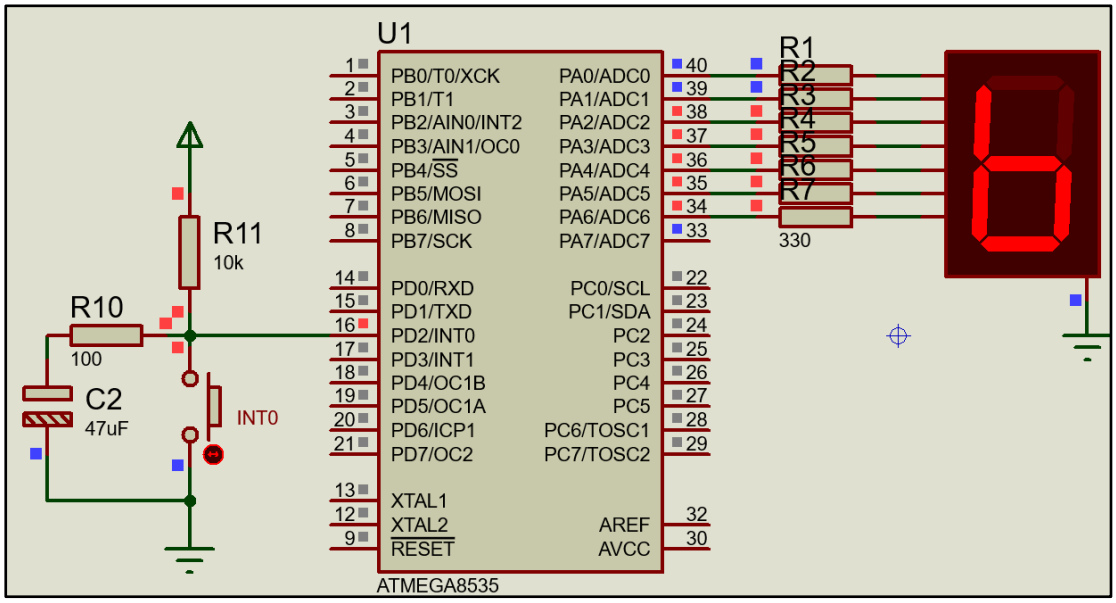
- **Rangkaian Simulasi**

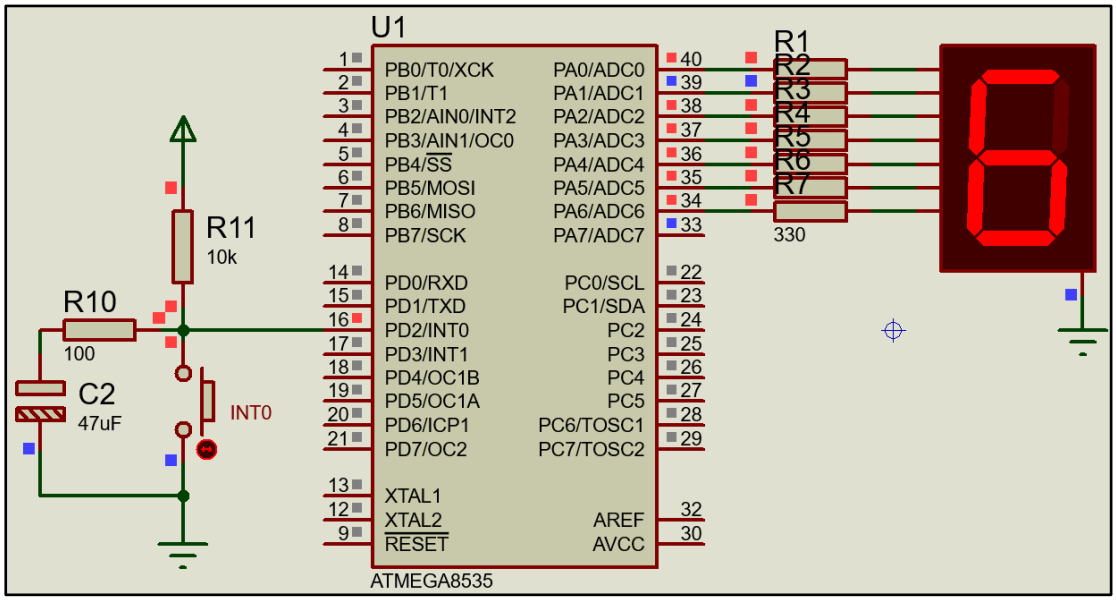


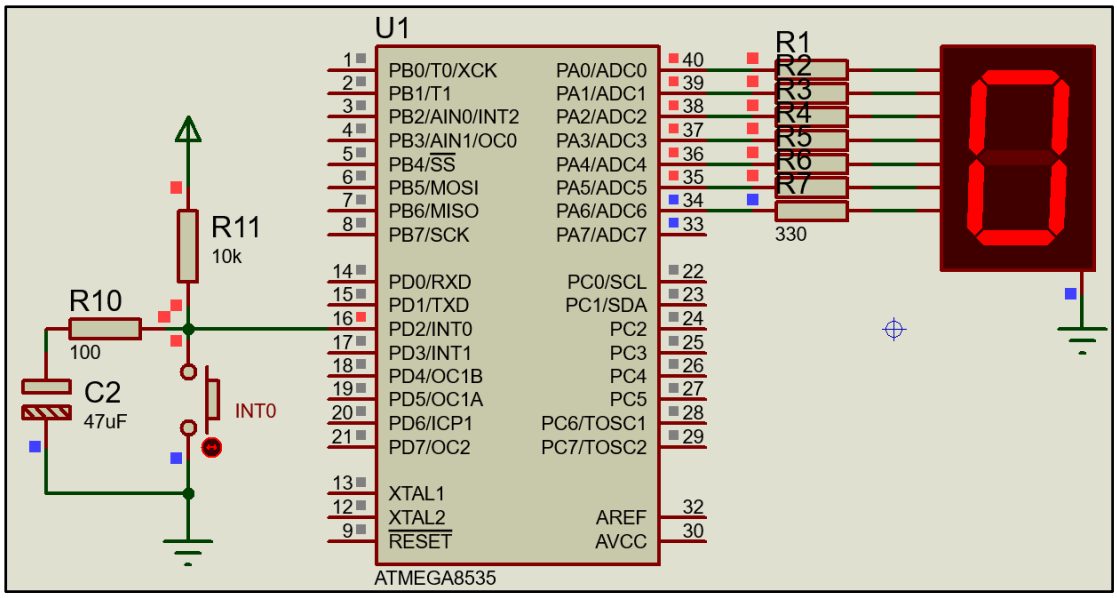
- **Output Program**




U1
PB0/T0/XCK
PB1/T1
PB2/AIN0/INT2
PB3/AIN1/OC0
PB4/SS
PB5/MOSI
PB6/MISO
PB7/SCK
PD0/RXD
PD1/TXD
PD2/INT0
PD3/INT1
PD4/OC1B
PD5/OC1A
PD6/ICP1
PD7/OC2
XTAL1
XTAL2
RESET
PA0/ADC0
PA1/ADC1
PA2/ADC2
PA3/ADC3
PA4/ADC4
PA5/ADC5
PA6/ADC6
PA7/ADC7
PC0/SCL
PC1/SDA
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6/TOSC1
PC7/TOSC2
AREF
AVCC
ATMEGA8535
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
330
R11
10k
R10
100
C2
47uF
INT0


U1
PB0/T0/XCK
PB1/T1
PB2/AIN0/INT2
PB3/AIN1/OC0
PB4/SS
PB5/MOSI
PB6/MISO
PB7/SCK
PD0/RXD
PD1/TXD
PD2/INT0
PD3/INT1
PD4/OC1B
PD5/OC1A
PD6/ICP1
PD7/OC2
XTAL1
XTAL2
RESET
PA0/ADC0
PA1/ADC1
PA2/ADC2
PA3/ADC3
PA4/ADC4
PA5/ADC5
PA6/ADC6
PA7/ADC7
PC0/SCL
PC1/SDA
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6/TOSC1
PC7/TOSC2
AREF
AVCC
ATMEGA8535
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
330
R11
10k
R10
100
C2
47uF
INT0


U1
PB0/T0/XCK
PB1/T1
PB2/AIN0/INT2
PB3/AIN1/OC0
PB4/SS
PB5/MOSI
PB6/MISO
PB7/SCK
PD0/RXD
PD1/TXD
PD2/INT0
PD3/INT1
PD4/OC1B
PD5/OC1A
PD6/ICP1
PD7/OC2
XTAL1
XTAL2
RESET
PA0/ADC0
PA1/ADC1
PA2/ADC2
PA3/ADC3
PA4/ADC4
PA5/ADC5
PA6/ADC6
PA7/ADC7
PC0/SCL
PC1/SDA
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6/TOSC1
PC7/TOSC2
AREF
AVCC
ATMEGA8535
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
330
R11
10k
R10
100
C2
47uF
INT0



3. Seperti soan no 1, tapi menggunakan “Polling” (tidak menggunakan interupsi).
   - **Kode Program**
   - **Rangkaian Simulasi**
   - **Output Program**

4. Seperti soal nomor 3, tapi untuk Down Counter.
   - **Kode Program**
   - **Rangkaian Simulasi**
   - **Output Program**

5. Seperti soal no 3, tapi untuk Up/Down Counter yang Mode Up/Down nya dikendlikan melalui tombol Polling ke 2.
   - **Kode Program**
   - **Rangkaian Simulasi**
   - **Output Program**